

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Especificación de Requisitos de Software

MalphasOS
Gestión de Clientes

Sean Sebastián Bolívar Calderón - 20231020135

11 de agosto de 2026

Contents

1. Introducción	2
1.1. Propósito	2
1.2. Ámbito del sistema	2
1.2.1. Nombre del sistema	2
1.2.2. Alcance del Sistema	2
1.2.3. Objetivos y Beneficios esperados	3
1.2.4. Documentos de Referencia	3
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4
1.3.1. Definiciones	4
1.3.2. Acrónimos	5
1.3.3. Abreviaturas	5
1.4. Visión general del documento	5
2. Descripción general del documento	6
2.1. Perspectiva del producto	6
2.2. Funciones del producto	7
2.3. Características de los Usuarios	8
2.4. Restricciones	9
2.5. Suposiciones y dependencias	10
2.6. Requisitos futuros	10
3. Requisitos Específicos	12
3.1. Interfaces externas	12
3.1.1. Interfaz de usuario	12
3.1.2. Interfaces de hardware	13
3.1.3. Interfaces de comunicación	13
3.2. Funciones	13
3.2.1. Gestión de Órdenes de Trabajo	15
3.2.2. Gestión de Clientes	18
3.2.3. Reportes de Mantenimiento	19
3.2.4. Firma Digital	22
3.2.5. Hojas de Vida de los Equipos	24
3.2.6. Inventario	27
3.2.7. Alertas y calibración	28
3.2.8. Módulo Comercial	31
3.2.9. Usuarios y seguridad	32
3.3. Requisitos de rendimiento	36
3.4. Restricciones de diseño	38
3.5. Priorización MoSCoW	39
3.6. Matriz de Trazabilidad	40
3.7. Atributos del sistema	40
3.8. Otros requisitos	42

1. Introducción

El presente capítulo constituye el punto de partida fundamental y el marco conceptual para la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema MalphasOS. Desarrollados específicamente para la empresa BolivarBioingeniería, este documento ha sido estructurado bajo los rigurosos lineamientos de la norma internacional IEEE830 con el fin de garantizar una comunicación técnica clara, completa y sin ambigüedades entre el equipo de desarrollo, los analistas de sistemas y los diversos stakeholders del proyecto. En las secciones que conforman esta introducción, se detallará el propósito primordial del sistema orientado a la gestión integral y automatizada de clientes, así como su ámbito de aplicación, definiendo con precisión los límites de la implementación inicial (MVP) y las metas estratégicas de reducción de tiempos y errores operativos. El contenido aquí expuesto sirve como la base oficial para el diseño, desarrollo, validación y posterior puesta en marcha de la plataforma, asegurando que todas las partes involucradas compartan una visión unificada de las necesidades del negocio. Asimismo, este apartado proporciona las definiciones técnicas, acrónimos y referencias documentales necesarias para establecer un lenguaje común que facilite la trazabilidad de los requisitos.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera clara, completa y estructurada los requisitos del sistema de gestión de clientes para la empresa BolivarBioingeniería LTDA. Este documento describe las funcionalidades, restricciones y características del sistema, sirviendo como base para su diseño, desarrollo, validación y posterior implementación. Está dirigido al equipo de desarrollo, analistas de sistemas, stakeholders del proyecto y la organización cliente, con el fin de garantizar una comprensión común de las necesidades del sistema y facilitar la comunicación entre todas las partes involucradas.

1.2. Ámbito del sistema

El presente apartado describe el alcance del sistema propuesto, definiendo de manera general sus funcionalidades principales, limitaciones y objetivos dentro del contexto de la empresa BolivarBioingeniería LTDA. Asimismo, se establecen los límites del sistema, identificando qué procesos serán cubiertos en su implementación inicial (MVP) y cuáles quedarán fuera de su alcance.

1.2.1. Nombre del sistema

El sistema propuesto se denominará **MalphasOS**: Gestión de Clientes, el cual corresponde a una plataforma de gestión de clientes orientada a optimizar los procesos operativos de la empresa BolivarBioingeniería LTDA.

1.2.2. Alcance del Sistema

El sistema MalphasOS estará orientado a gestionar de manera integral los procesos asociados al mantenimiento de equipos biomédicos en la empresa BolivarBioingeniería LTDA. En su versión inicial (MVP), el sistema permitirá la creación y gestión de órdenes de trabajo, la generación de reportes de mantenimiento por equipo, la administración de hojas de vida de los equipos y la captura de información en campo desde dispositivos móviles.

Asimismo, el sistema permitirá la automatización de procesos repetitivos, como la reutilización de información en reportes, la asignación automática de protocolos de mantenimiento y la firma digital de múltiples reportes en una sola operación, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y reducir errores humanos.

Por otro lado, el sistema no contemplará en esta versión inicial funcionalidades avanzadas como la integración con sistemas externos de terceros, la gestión contable o financiera completa, el manejo de módulos complejos de facturación, el control de la vigilancia de calibraciones mediante alertas automáticas, y tampoco el manejo de inventario de las herramientas ni de los equipos patrón. Adicionalmente, funcionalidades opcionales como la generación de cotizaciones podrán estar limitadas o sujetadas a implementación futura según la priorización del proyecto.

1.2.3. Objetivos y Beneficios esperados

El sistema MalphasOS tiene como objetivo principal mejorar la gestión de los procesos de mantenimiento de equipos biomédicos en la empresa BolivarBioingeniería LTDA, mediante la automatización de tareas, la centralización de la información y la reducción de errores asociados a procesos manuales.

Beneficios:

Entre los principales beneficios esperados se encuentran la disminución del tiempo requerido para la generación de reportes de mantenimiento, la mejora en la calidad y consistencia de la información registrada, y el fortalecimiento de la trazabilidad de las intervenciones realizadas a cada equipo. Esto permitirá reducir la dependencia de procesos manuales y minimizar errores asociados a la duplicación de datos o diligenciamiento incorrecto de la información.

Adicionalmente, el sistema facilitará el trabajo en campo de los ingenieros mediante el uso de dispositivos móviles, permitiendo un registro más ágil, estructurado y en tiempo real de la información. Esto contribuirá a mejorar los tiempos operativos, facilitar la comunicación entre el personal técnico y administrativo, y asegurar que la información generada durante las actividades de mantenimiento sea completa, confiable y esté disponible de manera oportuna para su posterior análisis y uso.

Metas:

Se espera lograr una reducción de al menos un 40% en el tiempo de elaboración de reportes de mantenimiento en comparación con el proceso actual, así como disminuir en un 30% los errores asociados al diligenciamiento manual de la información. Asimismo, se busca que el 100% de los equipos registrados cuenten con una hoja de vida digital actualizada, accesible en todo momento desde el sistema.

Adicionalmente, se plantea como meta que el sistema permita gestionar el 100% de las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo dentro de la plataforma, eliminando el uso de herramientas externas como hojas de cálculo o aplicaciones de mensajería. También se espera garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades regulatorias del sector salud, y mejorar la toma de decisiones operativa mediante la disponibilidad de información confiable, con tiempos de consulta inferiores a 3 segundos para reportes y datos históricos.

1.2.4. Documentos de Referencia

El presente documento de especificación de requisitos de software se ha elaborado siguiendo la plantilla de la norma IEEE830 y con base en la información recopilada durante

el proceso de elicitación de requerimientos realizado con la empresa BolivarBioingeniería LTDA, incluyendo entrevistas, encuestas, reuniones con la gerente y un ingeniero, además del análisis de los procesos actuales y la identificación de necesidades del negocio.

Asimismo, se mantiene consistencia con los artefactos generados en etapas previas del proyecto, tales como el listado de requerimientos, listado de requisitos, la matriz de trazabilidad y los documentos de análisis del proceso de mantenimiento de equipos biomédicos. Además de los formatos que maneja la empresa para realizar las órdenes de trabajo, los mantenimientos preventivos y las hojas de vida de los equipos.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

En este apartado se definirán todos los términos, acrónimos y abreviaturas utilizadas en el documento de Especificación de Requisitos de Software.

1.3.1. Definiciones

A continuación se presentan los términos utilizados en este documento, junto con sus significados:

- **Equipo biomédico:** Dispositivo utilizado en el sector salud para diagnóstico, monitoreo o tratamiento de pacientes.
- **Mantenimiento preventivo:** Conjunto de actividades programadas que se realizan a un equipo con el fin de prevenir fallas y garantizar su correcto funcionamiento.
- **Mantenimiento correctivo:** Intervención realizada para corregir fallas detectadas en un equipo.
- **Diagnóstico:** Proceso de evaluación de un equipo para identificar su estado y posibles fallas.
- **Calibración:** Proceso de comparación entre un equipo de medición y un equipo patrón para verificar la precisión de sus resultados.
- **Equipo patrón:** Dispositivo utilizado como referencia para realizar procesos de calibración, debido a su alta precisión certificada.
- **Hoja de vida del equipo:** Registro histórico que contiene toda la información relevante de un equipo, incluyendo características, mantenimientos y calibraciones realizadas.
- **Orden de trabajo:** Documento o registro que autoriza y describe las actividades de mantenimiento a realizar sobre uno o varios equipos.
- **Reporte de mantenimiento:** Documento que registra las actividades realizadas durante una intervención de mantenimiento.
- **Protocolo de mantenimiento:** Conjunto de procedimientos estandarizados que deben seguirse para realizar el mantenimiento de un tipo específico de equipo.

1.3.2. Acrónimos

A continuación se presentan los acrónimos utilizados en este documento, junto con sus significados:

- **ERS** (Especificación de Requisitos de Software): Documento que describe de manera detallada los requisitos del sistema.
- **MVP** (Minimum Viable Product): Versión inicial del sistema que incluye únicamente las funcionalidades esenciales.
- **UI** (User Interface): Interfaz de usuario del sistema.
- **UX** (User Experience): Experiencia de usuario en la interacción con el sistema.

1.3.3. Abreviaturas

A continuación se presentan las abreviaturas utilizadas en este documento, junto con sus significados:

- **RF**: Requisito Funcional
- **RNF**: Requisito No Funcional
- **RD**: Requisito de Dominio
- **BD**: Base de Datos
- **ID**: Identificador único

1.4. Visión general del documento

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software se encuentra organizado en tres secciones principales. En la Sección 1: Introducción, se presentan el propósito del documento, el alcance del sistema, las definiciones, acrónimos y referencias utilizadas, proporcionando el contexto general del sistema propuesto.

La sección 2 aborda la descripción general del sistema, donde se describe las características globales del producto, incluyendo su perspectiva dentro del entorno organizacional, las funciones principales, las características de los usuarios, así como las restricciones, suposiciones y posibles evoluciones futuras del sistema.

Finalmente, la Sección 3 trata de los requisitos específicos, detallando de manera estructurada los requisitos del sistema, incluyendo las interfaces externas, funcionalidades, requisitos de rendimiento, restricciones de diseño y atributos del sistema, proporcionando la base para el desarrollo, validación e implementación del software.

2. Descripción general del documento

En esta sección se describen los factores generales que afectan al sistema y el contexto en el que se enmarcan su desarrollo, sin entrar aún en el detalle específico de los requisitos, el cual se aborda en la Sección 3. El propósito de esta sección es proporcionar al lector una visión global del entorno operativo del sistema, así como de las condiciones, usuarios y restricciones que influyen en su funcionamiento.

Esta sección se organiza en varios apartados, en primer lugar, se presenta la perspectiva del producto, describiendo su relación con el entorno tecnológico y los procesos actuales de la empresa BolivarBioingeniería LTDA y posteriormente se ofrece un resumen de las funciones principales del sistema. Luego se detallan las características de los usuarios que interactuarán con el sistema. También se identifican las restricciones que condicionan su desarrollo e implementación, así como las suposiciones y dependencias que podrían afectar el sistema ante posibles cambios. Finalmente, se incluyen los requisitos futuros que han sido identificados, pero que no forman parte del alcance de la versión actual del sistema.

2.1. Perspectiva del producto

BolivarBioingeniería LTDA actualmente opera con un sistema de gestión parcial que únicamente genera reportes de mantenimiento preventivo, teniendo que complementar el proceso con hojas de vida elaboradas manualmente en Excel y un proceso de comunicación informal a través de WhatsApp entre ingenieros y personal administrativo. El nuevo sistema, denominado MalphasOS (Gestión de Clientes de BolivarBioingeniería), constituye un reemplazo y ampliación integral de este entorno fragmentado.

MalphasOS es un producto de software independiente, desarrollado a medida para BolivarBioingeniería LTDA, y no forma parte de un sistema mayor de hardware o software externo. Sin embargo, interactúa con el entorno operativo existente de la empresa en los siguientes puntos:

- **Sistema actual de reportes:** MalphasOS reemplaza al programa actual de reportes, por lo que se debe contemplar la migración o consulta de los datos históricos existentes en dicho sistema y en los archivos Excel de hojas de vida, como insumo para poblar la base de datos inicial.
- **Dispositivos de los usuarios:** El sistema debe ser accesible desde los teléfonos celulares de los ingenieros técnicos en campo, sin necesidad de instalar aplicaciones nativas, operando como una aplicación web responsiva desde el navegador del dispositivo.
- **Proceso de entrega documental al cliente:** MalphasOS genera los reportes en formato PDF y Excel que actualmente se elaboran y envían manualmente, integrándose así al flujo de entrega de documentación a las entidades prestadoras de servicios de salud.

El siguiente diagrama de bloques ilustra la relación de MalphasOS con su entorno:

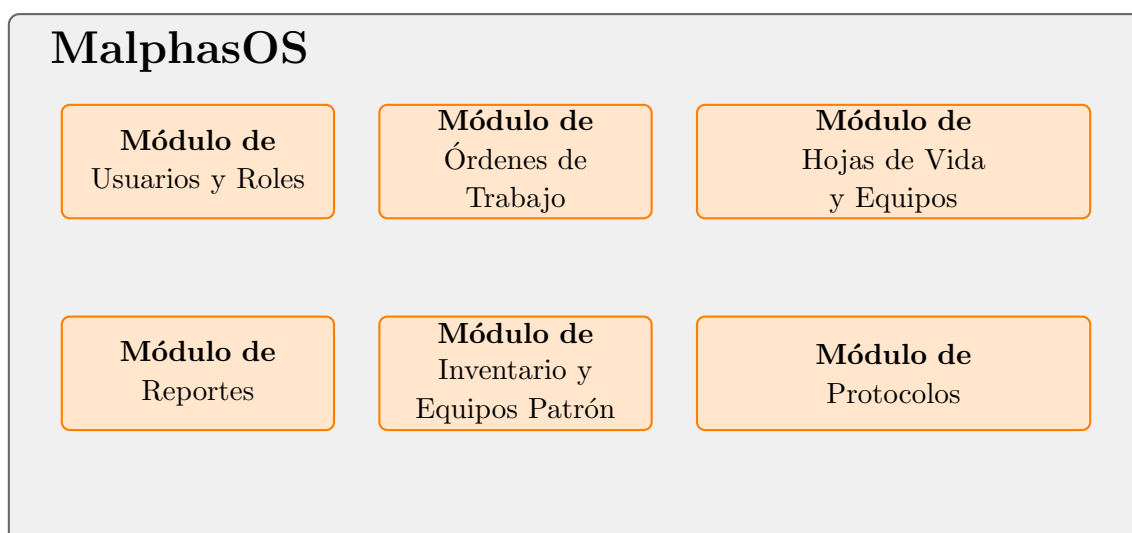


Figure 1: Diagrama de Bloques de MalphasOS

2.2. Funciones del producto

MalphasOS proveerá las siguientes funciones principales:

- a) **Gestión de usuarios y control de acceso.** El sistema permitirá la autenticación de usuarios mediante credenciales (usuario y contraseña) con identificación automática de rol. Se manejarán tres roles: SuperUsuario, Administrador e Ingeniero Técnico, cada uno con acceso restringido a las funcionalidades que le corresponden.
- b) **Gestión de clientes y sedes.** El sistema mantendrá un catálogo de clientes con toda su información institucional (nombre, NIT, dirección, ciudad, sedes, áreas de servicio y profesional responsable), el cual alimentará automáticamente los demás módulos del sistema, evitando el reingreso manual de estos datos.
- c) **Gestión de hojas de vida de equipos.** El sistema permitirá crear, consultar, modificar y mantener actualizada la hoja de vida de cada equipo hospitalario, incluyendo su identificación, características técnicas, información del fabricante, datos del servicio técnico e historial completo de intervenciones realizadas. El historial se actualizará automáticamente tras cada mantenimiento documentado.
- d) **Creación y gestión de órdenes de trabajo.** El sistema permitirá crear órdenes de trabajo directamente, sin necesidad de una solicitud previa, seleccionando el cliente, la sede, las áreas de servicio, los equipos a intervenir, el tipo de servicio y la periodicidad. Una sola orden de trabajo podrá abarcar múltiples áreas y equipos de una misma sede.
- e) **Generación automatizada de reportes de mantenimiento.** A partir de una orden de trabajo, el sistema generará automáticamente un reporte individual por cada equipo seleccionado, pre-cargado con los datos del cliente, la sede, los responsables y el protocolo de mantenimiento correspondiente al tipo de equipo y tipo de servicio. El ingeniero solo deberá completar la información técnica específica de cada intervención.

- f) **Gestión de protocolos de mantenimiento.** El sistema mantendrá un catálogo de protocolos de mantenimiento configurados por tipo de equipo y tipo de servicio, los cuales se asignarán automáticamente a cada reporte, eliminando la selección manual.
- g) **Firma digital unificada.** El sistema permitirá capturar la firma digital del cliente o responsable una sola vez por orden de trabajo, replicándola automáticamente a todos los reportes asociados a dicha intervención.
- h) **Exportación de documentos.** El sistema permitirá exportar los reportes de mantenimiento en formato PDF y Excel, con estructura consistente y formato estandarizado de BolivarBioingeniería, listos para ser entregados al cliente.
- i) **Gestión de inventario y equipos patrón.** El sistema dispondrá de un módulo de inventario para registrar y controlar equipos, herramientas y repuestos utilizados en las visitas, así como los equipos patrón utilizados en calibración, con seguimiento de su vigencia.
- j) **Alertas de vencimiento de calibración.** El sistema generará automáticamente alertas cuando la fecha de vencimiento de calibración de un equipo patrón esté dentro de los 30 días siguientes, mostrándolas en el panel principal del sistema.

2.3. Características de los Usuarios

El sistema contará con tres tipos de usuarios, a continuación se explican las funciones de cada uno de los roles:

1. **SuperUsuario:** Perfil técnico con conocimiento avanzado del sistema, es el responsable de la configuración inicial y mantenimiento de los accesos al sistema. Interactúa con el sistema ocasionalmente, principalmente para crear, modificar o eliminar cuentas de Administradores e Ingenieros. Se asume que tiene experiencia en el manejo de sistemas de información.
2. **Administrador:** Personal del área administrativa de BolivarBioingeniería con nivel educativo técnico o universitario y experiencia básica en el uso de computadores y aplicaciones web. Es el usuario principal del módulo de gestión interna del sistema: gestiona el catálogo de clientes, crea y supervisa las órdenes de trabajo, configura protocolos y realiza el seguimiento de los reportes. Interactúa con el sistema diariamente, principalmente desde computador de escritorio, aunque debe poder hacerlo desde dispositivos móviles si es necesario. No se requiere experiencia técnica en software para operar el sistema.
3. **Ingeniero Técnico:** Técnico o profesional en ingeniería biomédica, electrónica o afín, con experiencia en mantenimiento de equipos hospitalarios. Es el usuario de campo que accede al sistema principalmente desde su teléfono celular durante o después de las visitas de mantenimiento para consultar las órdenes de trabajo asignadas, visualizar los equipos a intervenir y registrar la información de los reportes. Su experiencia con aplicaciones de software es básica a intermedia, por lo que el sistema debe ser especialmente simple e intuitivo para este perfil. No se requiere capacitación avanzada para operar las funciones que le corresponden.

2.4. Restricciones

El desarrollo e implementación de MalphasOS estará sujeto a las siguientes restricciones:

Políticas de la empresa

- El sistema debe generar documentación que cumpla con los requisitos exigidos por la Secretaría de Salud para equipos hospitalarios, incluyendo la hoja de vida y los reportes de mantenimiento preventivo con calibración.
- El sistema no debe exponer información de clientes o equipos a usuarios no autorizados, dado el carácter confidencial de los datos del sector salud.

Presupuesto y tiempo

- El presupuesto inicial disponible para el desarrollo es de quince millones de pesos colombianos (COP \$15.000.000).
- El tiempo estimado para la entrega del sistema es de seis meses o menos a partir del inicio del proyecto (para la realización del MVP será solo de mes y medio).

Interfaces con otras aplicaciones

- El sistema no requiere integración automática con sistemas externos de terceros en su versión inicial. La transferencia de información desde el sistema actual se realizará mediante importación manual o migración de datos al inicio.

Requisitos de hardware

- El sistema no requerirá de la instalación de software nativo en los dispositivos de los ingenieros, ya que deberá funcionar íntegramente desde el navegador web de dispositivos móviles con conexión a internet.

Consideraciones de seguridad

- El acceso al sistema estará restringido mediante autenticación con usuario y contraseña.
- La gestión de sesiones deberá implementarse bajo el estándar JSON Web Token (JWT).
- Los roles de usuario definirán en precisión las funcionalidades accesibles para cada perfil, impidiendo el acceso no autorizado entre módulos.

Capacitación

- El sistema deberá ser suficientemente intuitivo para que los ingenieros técnicos puedan operarlo con una capacitación mínima. Se contempla una sesión de capacitación formal al momento de la entrega del producto.

2.5. Suposiciones y dependencias

El contenido de este documento asume que los siguientes factores se mantendrán estables durante el desarrollo e implementación del sistema. Si alguno de ellos cambia, será necesario revisar los requisitos afectados.

Suposiciones:

- Se asume que BolivarBioingeniería LTDA. continuará operando bajo el esquema actual de roles (Administrador e Ingeniero Técnico) durante la vida útil del sistema en su versión inicial.
- Se asume que los ingenieros técnicos disponen de teléfonos celulares con navegador web moderno (Chrome o Safari) y conexión a internet durante o después de las visitas a clientes.
- Se asume que la Secretaría de Salud mantendrá los requisitos actuales de documentación (hoja de vida, reportes de mantenimiento preventivo, calibraciones) sin cambios estructurales durante el desarrollo del proyecto. Un cambio regulatorio podría requerir ajustes en los modelos de datos y plantillas de reportes.
- Se asume que los clientes de BolivarBioingeniería seguirán siendo entidades del sector salud (IPS, hospitales, clínicas) regidas por las normas vigentes de la Secretaría de Salud.
- Se asume que la información de clientes y equipos existente en el sistema actual y en los archivos Excel estará disponible y en condiciones de ser migrada al nuevo sistema al inicio del proyecto.
- Se asume que los tipos de equipo hospitalario gestionados por la empresa (equipos básicos de consultorio, robustos/especializados, de laboratorio clínico, de terapia física y de refrigeración) no sufrirán cambios significativos en su clasificación durante el desarrollo.

Dependencias:

- El sistema depende de la disponibilidad de infraestructura de hosting web con las características de disponibilidad requeridas ($\geq 99\%$ en horario operativo).
- La funcionalidad de exportación a PDF y Excel depende de las librerías de generación de documentos seleccionadas durante el diseño técnico.
- La firma digital táctil depende de la compatibilidad del componente de captura con los navegadores móviles utilizados por los ingenieros.

2.6. Requisitos futuros

Los siguientes elementos han sido identificados como posibles mejoras al sistema para versiones futuras, y quedan fuera del alcance de la versión inicial del sistema:

- **Módulo de cotizaciones:** Generación de cotizaciones de servicios de mantenimiento desde el sistema, con la posibilidad de convertir una cotización aprobada automáticamente en una orden de trabajo.

- **Exportación masiva de documentación:** Generación automática de carpetas de entrega al cliente con los reportes, el contrato de servicio y el cronograma de mantenimiento preventivo, empaquetados y listos para enviar.
- **Notificaciones push o por correo electrónico:** Envío de alertas de vencimiento de calibración y recordatorios de mantenimientos próximos directamente al correo electrónico o dispositivo del administrador.
- **Integración con sistemas de facturación:** Vinculación de las órdenes de trabajo completadas con el proceso de facturación de la empresa.
- **Cronograma de mantenimiento preventivo:** Módulo de planificación que genere y gestione automáticamente el cronograma de mantenimientos por cliente según la periodicidad requerida (semestral o anual).
- **Aplicación móvil nativa:** Desarrollo de una aplicación nativa para Android e iOS que permita el uso offline del sistema en campo, sincronizando la información cuando se recupere la conexión a internet.

3. Requisitos Específicos

En esta sección se presentan los requisitos del sistema con un nivel de detalle suficiente para permitir su diseño, desarrollo y validación. Los requisitos aquí definidos describen el comportamiento externo del sistema, es decir, las funcionalidades y características perceptibles por los usuarios, operadores y otros sistemas con los que interactúe.

Cada requisito ha sido formulado de manera clara y estructurada, y se encuentra identificado mediante un código único que facilita su gestión y trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del sistema. Asimismo, los requisitos han sido organizados y clasificados según su naturaleza (funcionales, no funcionales y de dominio), permitiendo una mejor comprensión y priorización durante el desarrollo.

Para garantizar la calidad de esta especificación, los requisitos han sido definidos procurando cumplir con principios fundamentales como la claridad, la ambigüedad, la consistencia y la verificabilidad. De igual manera, se ha buscado que el documento sea fácilmente comprensible por los diferentes actores involucrados en el proyecto, incluyendo personal técnico y no técnico, y que permita realizar modificaciones y seguimiento de manera controlada mediante mecanismos de trazabilidad.

3.1. Interfaces externas

El sistema MalphasOS deberá interactuar con diferentes tipos de interfaces externas, incluyendo la interfaz de usuario, interfaces con dispositivos hardware y posibles interfaces de comunicación. Estas interfaces son fundamentales para garantizar la correcta interacción entre el sistema, los usuarios y el entorno operativo.

3.1.1. Interfaz de usuario

El sistema contará con una interfaz de usuario accesible desde navegadores web, optimizada para dispositivos móviles, especialmente teléfonos celulares, conforme a los requisitos RNF-12, RNF-13 y RNF-14, los cuales establecen la accesibilidad web, el diseño responsivo y la interacción mediante pantalla táctil.

La interfaz incluirá formularios para la gestión de órdenes de trabajo, clientes, equipos, hojas de vida, inventario y cotizaciones, de acuerdo con los requisitos RF-03, RF-08, RF-22, RF-35 y RF-45, los cuales definen la existencia de formularios para la creación y gestión de dichas entidades dentro del sistema.

Asimismo, la interfaz deberá facilitar la interacción del usuario mediante componentes como listas desplegables, autocompletado y selección múltiple, en cumplimiento del requisito RNF-16, con el objetivo de minimizar la entrada manual de datos.

El sistema también deberá permitir la visualización organizada de la información, como listados de equipos ordenados por área y tipo, según los requisitos RF-31, RF-32, RF-33 y RF-34, garantizando una presentación clara y estructurada de los datos.

Adicionalmente, el sistema deberá proporcionar mecanismos de captura de información en campo, incluyendo:

- La toma de fotografías desde el dispositivo móvil (RF-28, RF-29, RF-30)
- La captura de firmas digitales mediante interacción táctil (RF-18, RF-21)

Estas funcionalidades permiten soportar el trabajo en campo de los usuarios y garantizar la recolección eficiente de información.

3.1.2. Interfaces de hardware

El sistema deberá interactuar con los siguientes componentes de hardware disponibles en los dispositivos móviles:

- **Cámara del dispositivo**, utilizada para la captura de fotografías de los equipos durante las actividades de mantenimiento, conforme a los requisitos RF-28 y RF-29.
- **Pantalla táctil**, utilizada para la navegación del sistema y la captura de firmas digitales de los clientes o responsables, de acuerdo con los requisitos RNF-14 y RF-18.

Estas interfaces permiten la interacción directa del usuario con el sistema en entornos de trabajo en campo.

No se contemplan interfaces directas con equipos biomédicos ni con dispositivos físicos externos especializados en esta versión del sistema (MVP).

3.1.3. Interfaces de comunicación

El sistema operará sobre la web, requiriendo conexión a internet para el acceso a sus funcionalidades principales. La comunicación entre el navegador y el servidor se realizará mediante protocolos estándar de transferencia de datos. Asimismo, el sistema deberá permitir:

- La exportación de reportes en formatos digitales como Excel (.xlsx) y PDF (.pdf), conforme a los requisitos RF-16 y RF-17, los cuales definen la generación de documentos en dichos formatos.
- La autenticación de usuarios mediante mecanismos seguros basados en tokens, de acuerdo con el requisito RNF-23, que establece el uso de JSON Web Token (JWT) para la gestión de sesiones.

En esta versión del sistema (MVP), no se contemplan integraciones con sistemas externos de terceros, como plataformas de facturación, sistemas hospitalarios o servicios en la nube externos.

3.2. Funciones

En este apartado se presentan las funciones que deberá cumplir el sistema, descritas a través de los requisitos funcionales identificados durante el proceso de análisis. Estos requisitos se han agrupado por dominio funcional, facilitando su comprensión, implementación y posterior modelado mediante diagramas de casos de uso.

Para cada dominio identificado, se detallan los requisitos funcionales asociados, especificando su identificador (ID), nombre, descripción y criterios de aceptación, así como las dependencias relevantes cuando aplique. Posteriormente, se presenta el diagrama de casos de uso correspondiente a cada dominio, el cual permite visualizar las interacciones entre los usuarios y el sistema en relación con las funcionalidades descritas. Finalmente, se incluye una breve conclusión por cada agrupación, con el fin de sintetizar el alcance funcional cubierto y su aporte dentro del sistema global.

Cómo leer el estado de cada requisito. Los requisitos de este apartado describen el alcance del sistema, no lo que el sistema ya hace. Para que ambas cosas no se confundan, cada requisito lleva junto a su título una de estas dos marcas, y solo una de las dos:

- **[IMPLEMENTADO]** — hay código en el repositorio que hace lo que el requisito pide. El último punto del requisito, *Estado en la implementación actual*, cita la evidencia: la ruta que lo expone, el agregado que guarda la regla o la tabla que lo persiste. Cuando algún criterio de aceptación concreto queda sin cubrir, ese mismo punto dice cuál y por qué.
- **[PREVISTO]** — el requisito sigue formando parte del alcance del proyecto, pero a la fecha de esta revisión no hay una línea de código que lo implemente. El punto *Estado en la implementación actual* dice qué se comprobó para afirmarlo y nombra las piezas ya construidas sobre las que se apoyará cuando se aborde.

La revisión se hizo el 2 de septiembre de 2026 sobre el backend de MalphasOS, contrastando cada requisito con los controladores REST, los puertos de entrada de cada agregado, las reglas del dominio y las cinco migraciones del esquema. De los treinta y un requisitos funcionales de este apartado, **ocho tienen implementación y veintitrés están previstos**. Lo construido son los datos maestros: personas y su alta en el proveedor de identidad, países y ciudades, clientes con sus sedes y áreas de servicio, y el catálogo e inventario de equipos. Lo que falta es el flujo operativo que se apoya sobre ellos —órdenes de trabajo, reportes de mantenimiento, firma digital, inventario de existencias, alertas de calibración y cotizaciones— y, dentro del módulo de equipos, las verificaciones técnicas y los datos metrológicos.

ID	Requisito	Estado
<i>3.2.1. Gestión de Órdenes de Trabajo</i>		
RF-01	Crear orden de trabajo directa	Previsto
RF-02	Eliminación de dependencia de solicitud	Previsto
RF-03	Formulario de orden de trabajo	Previsto
RF-04	Selección múltiple de áreas	Previsto
RF-05	Identificador único de orden	Previsto
RF-06	Visualización de equipos por área	Previsto
RF-07	Selección múltiple de equipos	Previsto
<i>3.2.2. Gestión de Clientes</i>		
RF-08	Crear cliente	Implementado
<i>3.2.3. Reportes de Mantenimiento</i>		
RF-09	Generar reporte por equipo	Previsto
RF-11	Autocompletar datos en reporte	Previsto
RF-13	Asignación automática de protocolo	Previsto
RF-14	Configuración de protocolos	Previsto
RF-15	Registro de información técnica	Previsto
RF-17	Exportar a PDF	Previsto
<i>3.2.4. Firma Digital</i>		
RF-18	Captura de firma digital	Previsto
RF-21	Replicación de firma	Previsto
<i>3.2.5. Hojas de Vida de los Equipos</i>		
RF-22	Crear hoja de vida	Implementado
RF-24	Modificar/eliminar hoja de vida	Implementado
RF-26	Registro automático de intervenciones	Previsto
RF-27	Historial de intervenciones	Previsto
<i>3.2.6. Inventario</i>		
RF-36	Módulo inventario	Previsto

ID	Requisito	Estado
RF-37	Entrada/salida inventario	Previsto
<i>3.2.7. Alertas y calibración</i>		
RF-40	Identificar vencimientos	Previsto
RF-41	Generar alertas	Previsto
<i>3.2.8. Módulo Comercial</i>		
RF-45	Crear cotización	Previsto
RF-47	Generar orden desde cotización	Previsto
<i>3.2.9. Usuarios y seguridad</i>		
RF-49	Login de usuario	Implementado
RF-50	Identificación de rol	Implementado
RF-51	Creación de usuarios	Implementado
RF-52	Modificación de usuarios	Implementado
RF-53	Eliminación de usuarios	Implementado

Table 1: Estado de implementación de los requisitos funcionales al 2 de septiembre de 2026.

3.2.1. Gestión de Órdenes de Trabajo

Este dominio agrupa las funcionalidades relacionadas con la creación, configuración y gestión de órdenes de trabajo dentro del sistema. Permitirá estructurar las actividades de mantenimiento mediante la selección de clientes, sedes, áreas de servicio y equipos, consolidando la información necesaria para la ejecución de las intervenciones. Ninguno de sus siete requisitos tiene implementación todavía.

RF-01 Crear orden de trabajo directa: [PREVISTO]

El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita crear registros de órdenes de trabajo de forma directa dentro del sistema.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

- **Criterios de Aceptación:**

- Existe un botón o acción clara para crear una nueva Orden de trabajo.
- La Orden de trabajo se crea sin requerir ningún registro de solicitud previo.
- El registro queda guardado en la base de datos con un identificador.

- **Dependencias:**

- RF-49, RF-50

- **Estado en la implementación actual:** No existe la orden de trabajo. Ninguna de las cinco migraciones del esquema crea una tabla para ella, no hay agregado de dominio que la represente y no hay ruta que la exponga. Cuando se construya se apoyará sobre el cliente, la sede, el área de servicio y la unidad de equipo, que sí existen y ya se consultan por identificador.

RF-02 Eliminación de dependencia de solicitud: [PREVISTO]

El sistema no debe requerir la existencia ni la selección de registros de tipo “solicitud” como condición previa para la creación de una orden de trabajo.

- **Nivel de Complejidad:** Baja
- **Criterios de Aceptación:**
 - El formulario de Orden de trabajo no muestra campo obligatorio de solicitud.
 - No se genera error al no seleccionar una solicitud previa.
 - El flujo de creación de Orden de trabajo se completa sin solicitud.
- **Dependencias:**
 - RF-01
- **Estado en la implementación actual:** La palabra *solicitud* no aparece en ninguna tabla ni en ninguna clase del backend, de modo que no hay nada que retirar. El requisito quedará cubierto por construcción cuando la orden de trabajo se implemente; esta revisión deja constancia de que el esquema no introduce esa dependencia.

RF-03 Formulario de orden de trabajo: [PREVISTO]

El sistema debe disponer de un formulario para la creación de órdenes de trabajo. El formulario debe incluir los campos Cliente, Sede, Áreas, Tipo de servicio, Periodicidad.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - El formulario incluye todos los campos requeridos.
 - Cada campo tiene validación de datos.
 - Al guardar, la Orden de trabajo queda almacenada con los datos ingresados.
- **Dependencias:**
 - RF-01, RF-08
- **Estado en la implementación actual:** No existe el formulario ni la entidad que lo respaldaría. Dos de los cinco campos ni siquiera tienen columna en el esquema: *tipo de servicio* y *periodicidad*. Los otros tres sí están modelados, en las tablas *cliente*, *sede* y *area_servicio*.

RF-04 Selección múltiple de áreas: [PREVISTO]

El sistema debe permitir seleccionar múltiples áreas de servicio asociadas a la sede seleccionada dentro de una misma orden de trabajo.

- **Nivel de Complejidad:** Media
- **Criterios de Aceptación:**
 - Se pueden seleccionar 2 o más áreas en una misma Orden de trabajo.
 - Las áreas disponibles se filtran según la sede elegida.
 - La selección múltiple se guarda correctamente.

- **Dependencias:**

- RF-03, RF-08

- **Estado en la implementación actual:** El filtrado que exige el segundo criterio de aceptación ya está resuelto del lado del backend: `GET /v1/api/headquarters/{idSede}/service-areas` devuelve las áreas de una sede concreta. Lo que no existe es la orden de trabajo a la que asociarlas y, por tanto, tampoco la selección múltiple.

RF-05 Identificador único de orden: [PREVISTO]

El sistema debe almacenar cada orden de trabajo creada con un identificador único de tipo UUID y asociar la información ingresada en el formulario.

- **Nivel de Complejidad:** Media

- **Criterios de Aceptación:**

- Cada Orden de trabajo generada tiene un UUID único.
 - Todos los campos del formulario quedan persistidos en BD.
 - El UUID se puede usar para consultar la Orden de trabajo posteriormente.

- **Dependencias:**

- RF-03, RF-04, RF-07

- **Estado en la implementación actual:** No hay orden de trabajo que identificar. La convención de llave primaria UUID sí está establecida y se aplica sin excepción en las cinco migraciones, de modo que el requisito quedará cubierto por la propia convención del esquema en cuanto la entidad se cree.

RF-06 Visualización de equipos por área: [PREVISTO]

El sistema debe mostrar los equipos disponibles organizados por cada área de servicio seleccionada dentro del formulario de creación de la orden de trabajo.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

- **Criterios de Aceptación:**

- Los equipos se muestran agrupados por área.
 - Solo se muestran equipos de las áreas seleccionadas.
 - La lista se actualiza dinámicamente al cambiar áreas.

- **Dependencias:**

- RF-05, RF-09

- **Estado en la implementación actual:** La consulta de fondo existe: `GET /v1/api/service-areas/{idAreaServicio}/equipments` devuelve las unidades situadas en un área de servicio. Falta el formulario de la orden de trabajo desde el que agruparlas y la actualización dinámica al cambiar la selección de áreas, que corresponden a una interfaz de usuario que el repositorio todavía no contiene.

RF-07 Selección múltiple de equipos: [PREVISTO]

El sistema debe permitir seleccionar múltiples equipos pertenecientes a las áreas seleccionadas para ser incluidos en la misma orden de trabajo.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - Se pueden seleccionar múltiples equipos de las áreas elegidas.
 - Solo se muestran equipos de las áreas seleccionadas.
 - Los equipos seleccionados quedan asociados a la Orden de trabajo.
- **Dependencias:**
 - RF-06, RF-04
- **Estado en la implementación actual:** Depende íntegramente de la orden de trabajo. Las unidades a seleccionar existen —tabla `equipo_cliente`, expuesta en `/v1/api/client-equipments`—, pero no hay a qué asociarlas.

[DIAGRAMA DE CASOS DE USO - GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO]

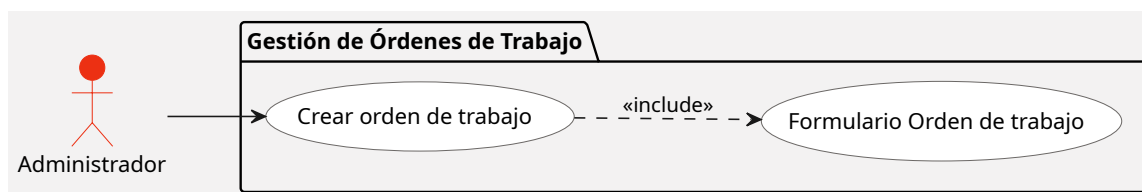


Figure 2: CU - Gestión de Órdenes de Trabajo

Las funcionalidades de este dominio constituirán el eje central del sistema, porque son las que inician y organizan el flujo de trabajo operativo. El dominio entero está previsto, y se levantará sobre piezas que sí están construidas: el cliente, la sede, el área de servicio y el inventario de equipos de cada área.

3.2.2. Gestión de Clientes

Este dominio contempla las funcionalidades necesarias para la administración de la información de los clientes, incluyendo su registro, modificación y almacenamiento en el sistema. Esta información es fundamental para alimentar otros procesos del sistema.

RF-08 Crear cliente: [IMPLEMENTADO]

El sistema debe permitir crear por medio de un formulario a un cliente con los datos de Nombre del Cliente, dirección, sede, NIT, ciudad, Profesional Responsable, correo, teléfono fijo, celular, sedes y áreas. Y permitir guardarlo en la Base de Datos.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - El formulario incluye todos los campos listados.
 - Los registros se guardan, editan y eliminan en BD.

- El cliente no representa un rol de acceso al sistema.

- **Dependencias:**

- RF-49, RF-50, RF-52

- **Estado en la implementación actual:** El alta se hace con `POST /v1/api/clients` y persiste en la tabla `cliente` a través del agregado `Client`. Los correos y teléfonos son entidades internas de ese agregado y se añaden con `POST /v1/api/clients/{id}/emails` y `POST /v1/api/clients/{id}/phones`. Las sedes se crean con `POST /v1/api/clients/{idCliente}/headquarters` y las áreas de servicio con `POST /v1/api/headquarters/{idSede}/service-areas`. La edición es `PATCH /v1/api/clients/{id}` y la baja `DELETE /v1/api/clients/{id}`, que responde 204 pero desactiva en lugar de borrar: en este sistema nada se elimina físicamente. El tercer criterio de aceptación se cumple: el cliente no tiene credenciales; solo las personas se dan de alta en el proveedor de identidad.

Tres precisiones sobre los campos que enumera el requisito. La *dirección* y la *ciudad* no son datos del cliente sino de cada sede: viven descompuestos en `sede` —`t_calle`, `t_carrera` y `t_numero`— junto a la referencia a la ciudad; del cliente solo se guarda el país. El *teléfono fijo* y el *celular* no se distinguen: `telefono_cliente` es una lista de teléfonos sin tipo. Y el *profesional responsable* se corresponde con dos figuras distintas del código —el representante legal del cliente y el encargado de una sede o de un área—, ninguna de las cuales lleva ese nombre. La unicidad del NIT la impone la restricción `UQ_cliente_documento` del esquema y no una comprobación del servicio, de modo que un documento repetido se rechaza con un conflicto genérico y no con un error del dominio.

La gestión de clientes permite centralizar la información institucional, facilitando su reutilización en diferentes módulos y contribuyendo a la consistencia y reducción de errores en el manejo de datos.

3.2.3. Reportes de Mantenimiento

Este dominio abarca las funcionalidades orientadas a la generación, gestión y exportación de reportes de mantenimiento por cada equipo intervenido, incluyendo el registro de información técnica y la automatización de datos provenientes de la orden de trabajo.

RF-09 Generar reporte por equipo: [PREVISTO]

El sistema debe generar un reporte de mantenimiento individual por cada equipo seleccionado dentro de una orden de trabajo.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

- **Criterios de Aceptación:**

- Por cada equipo en la Orden de trabajo se genera un reporte independiente.
- El reporte queda asociado al equipo y a la Orden de trabajo.
- Se puede acceder al reporte desde la Orden de trabajo.

- **Dependencias:**

- RF-05, RF-07

- **Estado en la implementación actual:** No existe entidad de reporte ni tabla que lo guarde. El directorio `equipment/infrastructure/input/model/report/` está creado y vacío: es el sitio reservado para cuando se aborde, no una implementación.

RF-11 Autocompletar datos en reporte: [PREVISTO]

El sistema debe autocompletar en cada reporte los datos del cliente, sede, responsables y tipo de servicio a partir de la información registrada en la orden de trabajo.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - Los campos del reporte muestran automáticamente los datos de la Orden de trabajo.
 - No se requiere ingreso manual de estos campos.
 - Los datos autocompletados son consistentes con la Orden de trabajo.
- **Dependencias:**
 - RF-05, RF-08, RF-09
- **Estado en la implementación actual:** Depende de la orden de trabajo y del reporte, y no existe ninguno de los dos. Los datos que se autocompletarían —cliente, sede, encargados— sí están registrados y son consultables por identificador.

RF-13 Asignación automática de protocolo: [PREVISTO]

El sistema debe seleccionar automáticamente el protocolo de mantenimiento correspondiente según el tipo de equipo y el tipo de servicio definido.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - Al generar el reporte, el protocolo correcto se carga automáticamente.
 - El protocolo corresponde al tipo de equipo Y al tipo de servicio.
 - No se requiere selección manual del protocolo.
- **Dependencias:**
 - RF-09, RF-14
- **Estado en la implementación actual:** No hay protocolos que asignar; véase RF-14. Tampoco está modelado el tipo de servicio, que es la otra mitad de la clave por la que el protocolo se elegiría.

RF-14 Configuración de protocolos: [PREVISTO]

El sistema debe permitir la configuración previa de protocolos asociados a cada tipo de equipo y tipo de servicio.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

- **Criterios de Aceptación:**

- Existe un módulo para crear y editar protocolos.
- Cada protocolo se asocia a uno o más tipos de equipo y tipo de servicio.
- Los protocolos configurados están disponibles para asignación automática.

- **Dependencias:**

- RF-22

- **Estado en la implementación actual:** La palabra *protocolo* no aparece en el esquema ni en el código. Lo que sí existe es el tipo de equipo —tabla `tipo_equipo`, agregado `EquipmentType`—, que es una de las dos dimensiones por las que el requisito quiere clasificar los protocolos.

RF-15 Registro de información técnica: [PREVISTO]

El sistema debe permitir ingresar y guardar la información del reporte para cada equipo de manera independiente.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

- **Criterios de Aceptación:**

- El reporte tiene campos: falla reportada, diagnóstico, procedimientos, observaciones, resultado.
- Cada reporte se guarda de forma independiente.
- Los datos guardados se pueden consultar posteriormente.

- **Dependencias:**

- RF-09, RF-11, RF-13

- **Estado en la implementación actual:** Ninguno de los campos que enumera el criterio de aceptación —falla reportada, diagnóstico, procedimientos, observaciones, resultado— tiene columna en el esquema. Conviene no confundir este requisito con la verificación técnica de un equipo, que es una pieza distinta y también pendiente: forma parte de la segunda tanda del módulo de equipos.

RF-17 Exportar a PDF: [PREVISTO]

El sistema debe permitir exportar los reportes de mantenimiento en formato PDF (.pdf).

- **Nivel de Complejidad:** Alta

- **Criterios de Aceptación:**

- Existe botón de exportar PDF en el reporte.
- El PDF generado incluye toda la información del reporte.
- El PDF mantiene el formato y estructura estándar de BolivarBioingeniería.

- **Dependencias:**

– RF-15, RF-21

- **Estado en la implementación actual:** El proyecto no declara ninguna dependencia de generación de PDF y no hay código que produzca documentos. El apartado 2.2 promete además exportación a Excel, que este requisito no recoge y que tampoco tiene implementación.

[DIAGRAMA DE CASOS DE USO - REPORTES DE MANTENIMIENTO]

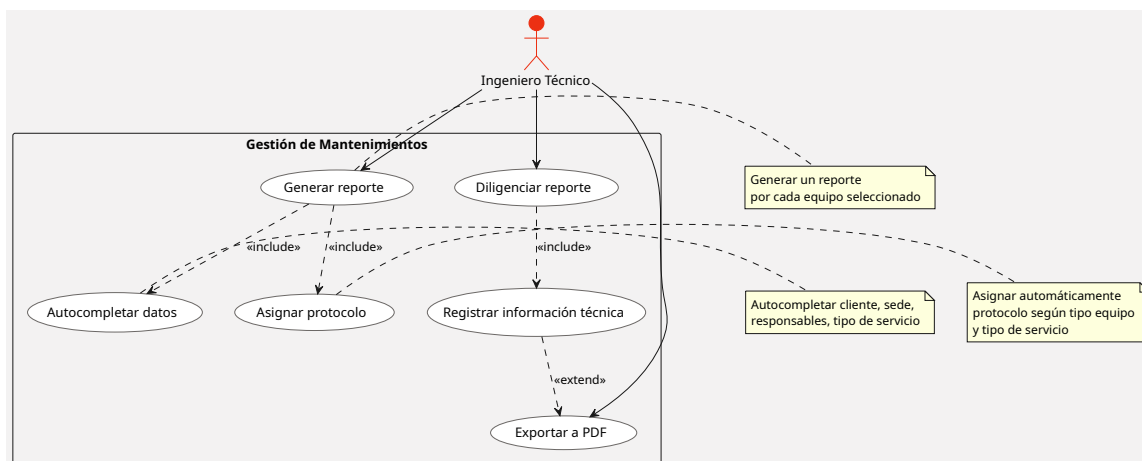


Figure 3: CU - Gestión de Mantenimientos

La implementación de este dominio garantizará la correcta documentación de las intervenciones realizadas, mejorando la calidad, consistencia y disponibilidad de la información generada durante los procesos de mantenimiento. Ninguno de sus seis requisitos está construido: el reporte de mantenimiento no existe todavía como entidad del sistema.

3.2.4. Firma Digital

Este dominio reúne las funcionalidades relacionadas con la captura, validación y aplicación de la firma digital del cliente o responsable, permitiendo formalizar la aprobación de los reportes de mantenimiento generados.

RF-18 Captura de firma digital: [PREVISTO]

El sistema debe permitir capturar la firma digital del cliente o responsable mediante un componente de firma táctil dentro del dispositivo móvil.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - El componente debe permitir al usuario dibujar su firma utilizando el dedo o un stylus en el área designada de la pantalla móvil.
 - El componente debe mostrar el trazo de la firma en tiempo real (con un grosor de línea constante) y contar con un botón “Borrar” o “Limpiar” que elimine el trazo actual para permitir un nuevo intento.
 - El sistema no debe permitir “Aceptar” o “Finalizar” el proceso de firma si el área del componente está vacía. Se debe mostrar un mensaje de error solicitando la firma.

- **Dependencias:**

- RF-20

- **Estado en la implementación actual:** No hay dónde guardar una firma: ninguna tabla ni columna del esquema la contempla. El requisito describe además un componente táctil de una aplicación móvil, y el repositorio no contiene interfaz de usuario alguna: lo construido es una API REST.

RF-21 Replicación de firma: [PREVISTO]

El sistema debe permitir replicar la firma digital a todos los reportes de mantenimiento asociados a una misma orden de trabajo.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

- **Criterios de Aceptación:**

- Al capturar la firma en un reporte principal, el sistema debe replicar automáticamente la misma imagen de firma y metadatos en todos los reportes de mantenimiento vinculados al ID de la misma orden de trabajo.
 - Antes de realizar la replicación, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación o un checkbox que indique: “Deseo aplicar esta firma a todos los reportes de esta Orden de Trabajo”.
 - El sistema debe validar que todos los reportes pertenezcan efectivamente a la misma orden OT antes de ejecutar la copia, evitando la replicación accidental en documentos ajenos.

- **Dependencias:**

- RF-18

- **Estado en la implementación actual:** Depende de RF-18 y de la orden de trabajo, y no existe ninguno de los dos.

[DIAGRAMA DE CASOS DE USO - FIRMA DIGITAL]

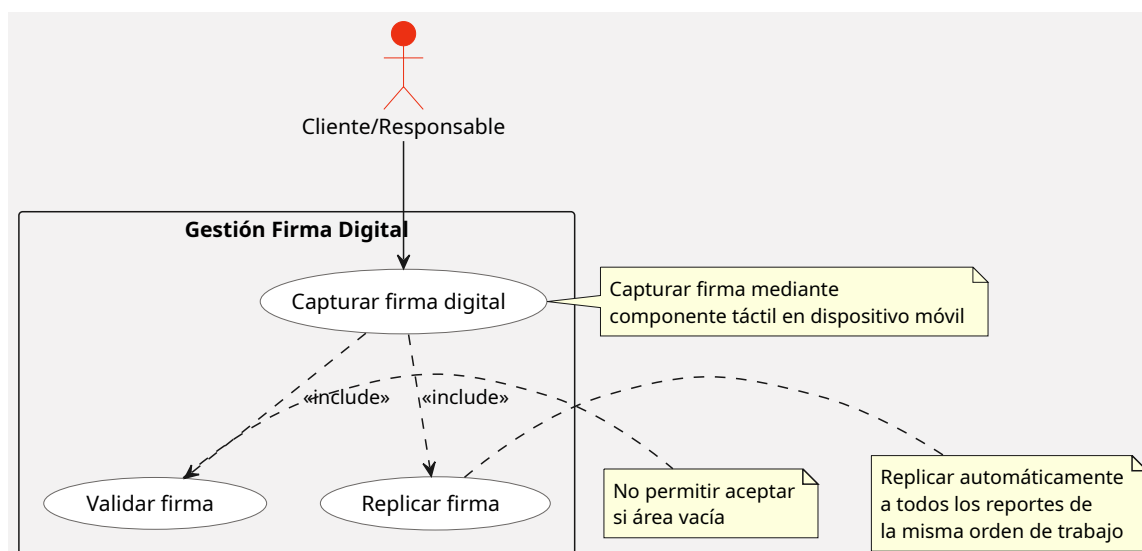


Figure 4: CU - Gestión de Firma Digital

La firma digital asegurará la validación de la información registrada, optimizando el proceso de aprobación y reduciendo la necesidad de procedimientos manuales o documentación física. Los dos requisitos del dominio están previstos: no hay soporte de firma en ninguna capa del sistema.

3.2.5. Hojas de Vida de los Equipos

Este dominio comprende las funcionalidades destinadas a la creación, consulta, actualización y mantenimiento de la hoja de vida de cada equipo, incluyendo su información técnica, historial de intervenciones y documentación asociada.

RF-22 Crear hoja de vida: **[IMPLEMENTADO]**

El sistema debe disponer de un formulario para la creación de la hoja de vida de un equipo.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - Existe un formulario de hoja de vida accesible desde el módulo de equipos.
 - El formulario incluye todas las secciones requeridas (identificación, técnica, fabricante, servicio técnico).
 - Al guardar, la hoja de vida queda registrada en BD.
- **Dependencias:**
 - RF-08, RF-49, RF-50
- **Estado en la implementación actual:** Los datos que el requisito enumera se registran hoy, pero conviene decirlo con precisión: **no existe una entidad llamada hoja de vida**. Están repartidos por la cadena del catálogo de equipos, y cada eslabón tiene su propio recurso. La identificación de la unidad —número

de serie, número de inventario del cliente, fecha y valor de compra, y el área de servicio donde está— es la tabla `equipo_cliente`, y se crea con `POST /v1/api/service-areas/{idAreaServicio}/equipments`. Las características técnicas —definición técnica, recomendaciones de cuidado, tecnología predominante, voltaje, amperaje y valor unitario del mantenimiento— pertenecen al tipo de equipo, en `/v1/api/equipment-types`. El fabricante y su país de origen están en `/v1/api/manufacturers`, la marca en `/v1/api/brands` y el modelo con su registro INVIMA en `/v1/api/models`.

La sección de *servicio técnico* es la única de las cuatro que enumera el criterio de aceptación que falta, y falta entera: presupone el historial de intervenciones de RF-26 y RF-27, ambos previstos.

RF-24 Modificar/eliminar hoja de vida: **[IMPLEMENTADO]**

El sistema debe permitir modificar y eliminar la información registrada en la hoja de vida de un equipo.

- **Nivel de Complejidad:** Media
- **Criterios de Aceptación:**
 - Existe opción de edición de la hoja de vida.
 - Los cambios se guardan correctamente en BD.
 - La eliminación requiere confirmación y está restringida por rol.
- **Dependencias:**
 - RF-22
- **Estado en la implementación actual:** La unidad se modifica con `PATCH /v1/api/client-equipments/{id}` —número de inventario, fecha y valor de compra— y se traslada de área con `PATCH /v1/api/client-equipments/{id}/service-area/{idAreaServicio}`, que es una operación aparte porque el traslado cambia quién responde por el equipo. El resto de la cadena tiene sus propias operaciones de cambio: fabricante, marca, tipo de equipo y el registro INVIMA de un modelo. La baja es `DELETE /v1/api/client-equipments/{id}`, que responde 204 y desactiva sin borrar, conservando el historial.

Dos datos no se pueden cambiar, y es deliberado: el número de serie y el modelo de una unidad son inmutables en el agregado `ClienteEquipment`, porque una unidad no se convierte en otra cosa; y la asociación entre una marca y un tipo de equipo no admite modificación en absoluto —hay una prueba que fija ese rechazo como contrato—, porque cambiarla volvería mentira todos los modelos que cuelgan de ella. La restricción por rol que pide el tercer criterio de aceptación se cumple solo en el sentido descrito en RF-50: toda la API exige la misma autoridad.

RF-26 Registro automático de intervenciones: **[PREVISTO]**

El sistema debe registrar automáticamente cada mantenimiento, calibración o diagnóstico realizado a un equipo en su hoja de vida.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

- **Criterios de Aceptación:**

- Al completar un reporte, la intervención se registra automáticamente en la hoja de vida.
- No se requiere acción manual para actualizar el historial.
- El registro incluye fecha, tipo de servicio y resultado.

- **Dependencias:**

- RF-09, RF-15, RF-22

- **Estado en la implementación actual:** No existe la intervención que registrar. El directorio `equipment/infrastructure/input/listeners/` está creado y vacío: es donde irá el oyente que reaccione al cierre de un reporte, cuando el reporte exista. El mecanismo sobre el que se apoyará —el despachador de eventos de dominio que comparten todos los módulos— sí está construido y en uso.

RF-27 Historial de intervenciones: [PREVISTO]

El sistema debe almacenar el historial de intervenciones con información de fecha, tipo de servicio y resultado.

- **Nivel de Complejidad:** Media

- **Criterios de Aceptación:**

- Cada entrada del historial contiene: fecha de servicio, tipo (preventivo/correctivo/etc.) y resultado (apto/no apto).
- El historial es consultable y ordenado cronológicamente.
- La información es consistente con el reporte correspondiente.

- **Dependencias:**

- RF-26

- **Estado en la implementación actual:** No hay tabla de historial, ni columnas de fecha de servicio, tipo de servicio o resultado, en ninguna de las cinco migraciones del esquema.

[DIAGRAMA DE CASOS DE USO - HOJAS DE VIDA]

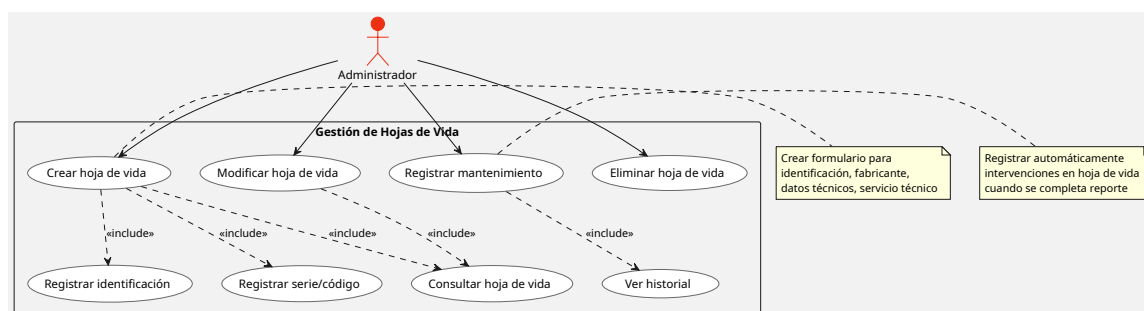


Figure 5: CU - Gestión de Hojas de Vida

La gestión de hojas de vida permite hoy registrar y mantener la ficha de cada equipo: su identificación, sus características técnicas, su marca y su fabricante, repartidas por la cadena del catálogo. Lo que falta es el historial de intervenciones, que es precisamente lo que convierte esa ficha en un registro del comportamiento del equipo y lo que sostiene la trazabilidad; depende de que exista el reporte de mantenimiento.

3.2.6. Inventario

Este dominio agrupa las funcionalidades necesarias para la gestión del inventario de equipos, herramientas y repuestos, así como el registro y control de los equipos patrón utilizados en procesos de calibración.

RF-36 Módulo inventario: [PREVISTO]

El sistema debe permitir registrar nuevos ítems en el inventario mediante un formulario con los campos: Nombre del ítem, Tipo (equipo, herramienta, repuesto), Cantidad disponible, Estado

- **Nivel de Complejidad:** Media
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema no debe permitir guardar el registro si alguno de los campos (Nombre, Tipo, Cantidad, Estado) está vacío, resultando en campos incompletos en rojo.
 - El campo “Tipo” debe ser un menú desplegable (dropdown) que permita seleccionar exclusivamente una de las tres opciones: Equipo, Herramienta o Repuesto.
 - El sistema debe validar que el “Nombre del ítem” no exista previamente en el inventario para el mismo “Tipo”, enviando una alerta si se intenta registrar un ítem duplicado.
- **Dependencias:**
 - RF-35
- **Estado en la implementación actual:** No hay módulo de inventario de existencias. Conviene no confundirlo con la tabla `equipo_cliente`, que sí existe y a la que el código llama *inventario de un área*: esa tabla es el censo de las unidades que posee el cliente, una fila por equipo físico identificado por su número de serie, y no lleva cantidad disponible ni distingue entre equipo, herramienta y repuesto. El inventario que describe este requisito es el de BolivarBioingeniería, con existencias y estado, y no tiene ninguna tabla detrás.

RF-37 Entrada/salida inventario: [PREVISTO]

El sistema debe permitir registrar la salida y entrada de ítems del inventario durante las actividades de mantenimiento.

- **Nivel de Complejidad:** Media
- **Criterios de Aceptación:**

- El sistema no debe permitir registrar la salida de una cantidad superior a la “Cantidad disponible” actual del ítem. Debe mostrar un mensaje de “Stock insuficiente”.
- Al confirmar una salida, el sistema debe restar automáticamente la cantidad del inventario general; al confirmar una entrada (devolución), debe sumarla.
- El sistema debe capturar automáticamente el ID del usuario que realiza el movimiento de los ítems.

- **Dependencias:**

- RF-35

- **Estado en la implementación actual:** Sin existencias no hay movimientos: no hay tabla de entradas y salidas, ni descuento de cantidad, ni captura del usuario que realiza el movimiento.

[DIAGRAMA DE CASOS DE USO - INVENTARIO]

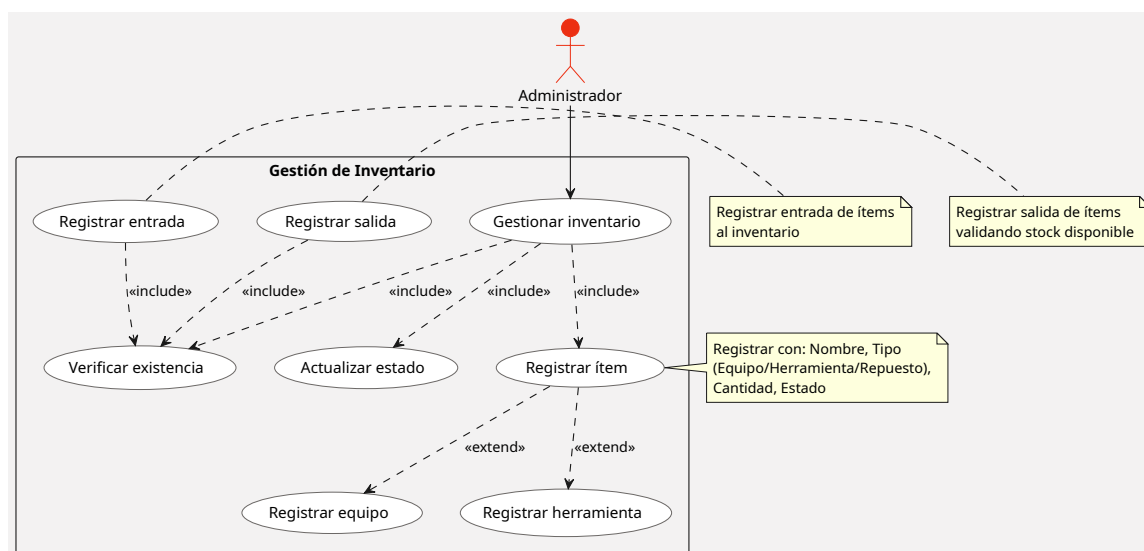


Figure 6: CU - Gestión de Inventario

La gestión de inventario permitirá un control eficiente de los recursos utilizados en mantenimiento, asegurando su disponibilidad, trazabilidad y correcto uso dentro de las actividades operativas. Los dos requisitos están previstos, y no deben confundirse con el inventario de equipos del cliente, que sí existe y se describe en el apartado 3.2.5.

3.2.7. Alertas y calibración

Este dominio contempla las funcionalidades encargadas de monitorear el estado de calibración de los equipos patrón y generar alertas automáticas ante próximos vencimientos.

RF-40 Identificar vencimientos: [PREVISTO]

El sistema debe identificar automáticamente los equipos patrón cuya fecha de vencimiento de calibración esté próxima a cumplirse.

- **Nivel de Complejidad:** Media

- **Criterios de Aceptación:**

- El sistema debe comparar diariamente la “Fecha de última calibración” y la “Frecuencia de calibración” contra la fecha actual para determinar los días restantes de vigencia.
- En el listado de inventario, los equipos próximos a vencer deben mostrar un indicador visual distintivo para diferenciarlos de los equipos vigentes o vencidos.
- El sistema debe mostrar un mensaje de advertencia si un técnico intenta asociar un equipo patrón próximo a vencer (o ya vencido) a un reporte de mantenimiento.

- **Dependencias:**

- RF-11

- **Estado en la implementación actual:** Ni los equipos patrón ni las fechas de calibración están modelados. No hay columna de fecha de última calibración ni de frecuencia de calibración en ninguna de las cinco migraciones, y la comparación diaria que pide el primer criterio de aceptación no puede existir: el backend no tiene tareas programadas ni la capacidad de ejecutarlas habilitada.

Conviene no leer de más en lo que sí existe. La tabla `tipo_equipo` tiene las columnas `b_verificable` y `n_tipo_verificacion`, y el dominio las modela en el agregado `EquipmentType` y en el enumerado `VerificationMode`. Eso declara *si* un tipo de equipo se verifica metrológicamente y *con qué modalidad* de las tres previstas, y nada más: no es un registro de calibración, no lleva fechas y no vence. Las verificaciones técnicas y los datos metrológicos, que sí llevarían esas fechas, son la segunda tanda del módulo de equipos y están previstos.

RF-41 Generar alertas: [PREVISTO]

El sistema debe generar una alerta cuando la fecha de vencimiento de calibración de un equipo patrón esté dentro de un umbral de 30 días previos.

- **Nivel de Complejidad:** Media

- **Criterios de Aceptación:**

- Al cumplirse el umbral de 30 días, el registro del equipo debe cambiar automáticamente su estado visual a “Alerta de Calibración” en todos los módulos donde sea visible.
- La alerta debe permanecer activa y visible de forma permanente hasta que se registre un nuevo certificado de calibración que actualice la fecha de vencimiento a un período futuro.
- El sistema debe descontar correctamente los días considerando meses de 28, 30 y 31 días, asegurando que el cálculo sea exacto respecto al calendario gregoriano.

- **Dependencias:**

- RF-40

- **Estado en la implementación actual:** Depende de RF-40. No existe el estado *Alerta de Calibración*, ni el umbral de 30 días, ni el certificado de calibración que lo reiniciaría.

[DIAGRAMA DE CASOS DE USO - ALERTAS Y CALIBRACIÓN]

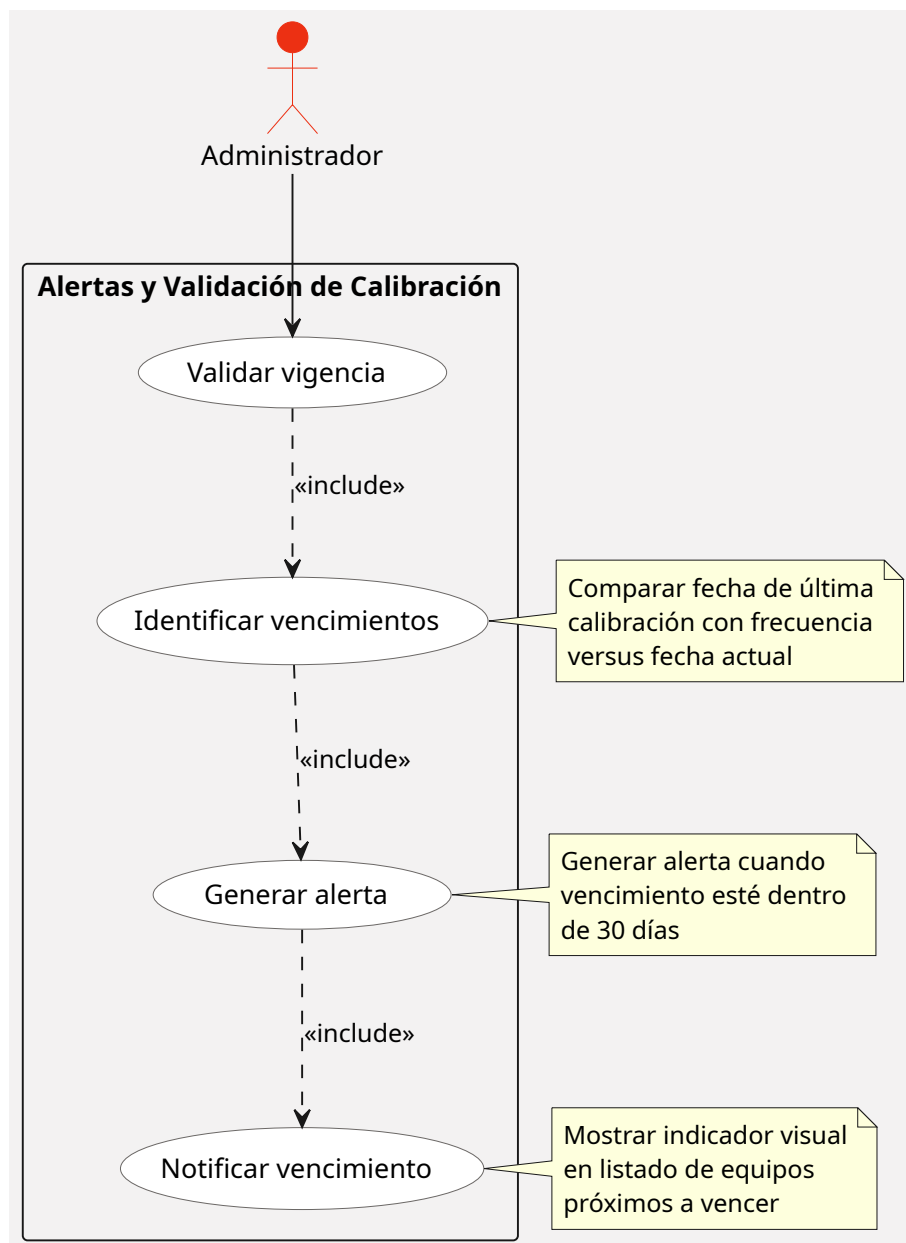


Figure 7: CU - Alertas y Calibración

Las alertas de calibración contribuirán a la prevención de errores operativos, garantizando el uso de equipos patrón vigentes y apoyando el cumplimiento de las normas regulatorias del sector salud. Los dos requisitos están previstos: el sistema sabe hoy qué tipos de equipo se verifican metrológicamente y con qué modalidad, pero no guarda ninguna fecha de calibración ni la vigilancia de su vencimiento.

3.2.8. Módulo Comercial

Este dominio incluye las funcionalidades orientadas a la generación y gestión de cotizaciones de servicios de mantenimiento, así como su integración con el proceso operativo mediante la creación de órdenes de trabajo.

RF-45 Crear cotización: [PREVISTO]

El sistema debe disponer de un formulario para la creación de cotizaciones de servicios de mantenimiento.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - El formulario debe permitir seleccionar un Cliente (desde una lista existente) y registrar datos básicos como: fecha de emisión, validez de la oferta (días) y moneda.
 - El formulario debe incluir un campo para aplicar descuentos, ya sea por porcentaje (%) o por monto fijo (\$), recalculando el total de forma inmediata.
 - Los campos de precio y cantidad solo deben aceptar valores numéricos positivos. El sistema debe impedir el guardado si hay líneas con valores en cero o negativos.
- **Dependencias:**
 - RF-46
- **Estado en la implementación actual:** No hay tabla ni agregado de cotización, ni líneas, descuentos, moneda o validez de la oferta. El único dato económico del sistema es el valor unitario del mantenimiento de cada tipo de equipo, en `tipo_equipo`: justamente la entrada que una cotización usaría para calcular su total.

RF-47 Generar orden desde cotización: [PREVISTO]

El sistema debe permitir generar una orden de trabajo a partir de una cotización en estado “aprobada”.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - Al generar la OT, el sistema debe heredar automáticamente el Cliente, la lista de servicios, las cantidades y las notas técnicas de la cotización original sin requerir reingreso de datos.
 - Una vez generada la OT, la cotización debe cambiar automáticamente a un estado final para evitar que se generen múltiples órdenes de trabajo desde la misma cotización.
 - Al convertir la cotización, el sistema debe verificar que los repuestos incluidos sigan teniendo stock disponible. En caso de faltantes, debe mostrar una advertencia, pero permitir la creación de la Orden de trabajo como “Pendiente de Suministros”.
- **Dependencias:**

– RF-45

- **Estado en la implementación actual:** Depende de la cotización y de la orden de trabajo, y no existe ninguna de las dos. El control de existencias que pide el tercer criterio de aceptación depende además de RF-36, también previsto.

[DIAGRAMA DE CASOS DE USO - MÓDULO COMERCIAL]

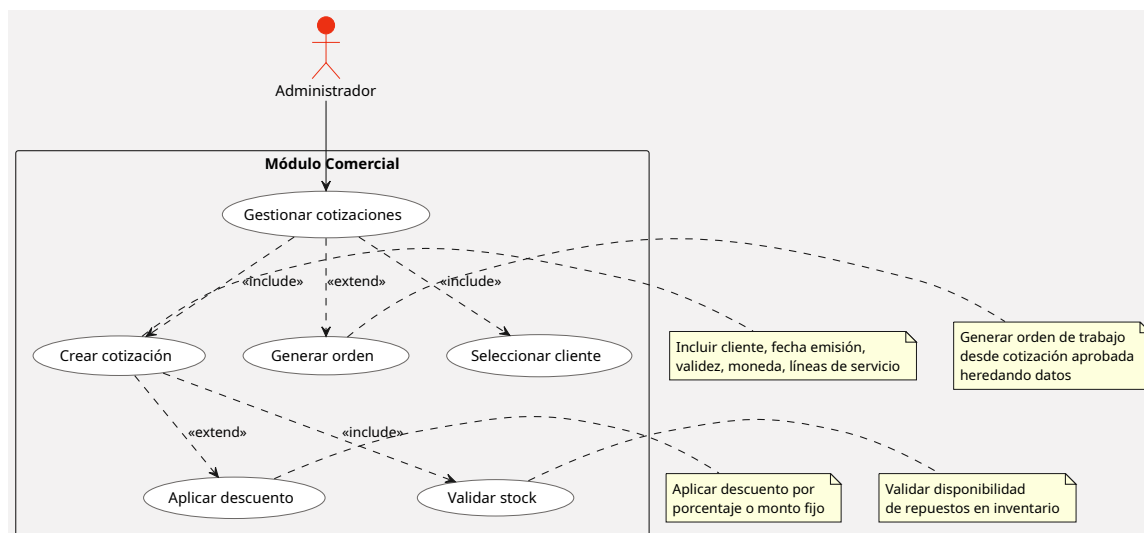


Figure 8: CU - Módulo Comercial

El módulo comercial permitirá extender el alcance del sistema hacia la gestión de oportunidades de negocio, facilitando la transición entre la cotización y la ejecución del servicio. Los dos requisitos están previstos y dependen, además, de la orden de trabajo.

3.2.9. Usuarios y seguridad

Este dominio abarca las funcionalidades relacionadas con la autenticación, autorización y gestión de usuarios del sistema, incluyendo la administración de roles y credenciales.

RF-49 Login de usuario: **[IMPLEMENTADO]**

El sistema debe permitir al usuario ingresar a la aplicación por medio de sus credenciales compuestos por usuario y contraseña.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - Existe pantalla de login con campos usuario y contraseña.
 - Credenciales correctas → acceso al sistema.
 - Credenciales incorrectas → mensaje de error sin detallar cuál campo falló.
- **Dependencias:**
 - RF-49

- **Estado en la implementación actual:** La API está protegida de extremo a extremo, con un reparto de responsabilidades que conviene enunciar: **MalphasOS no comprueba credenciales**. Es un *resource server* de OAuth2 que valida los JWT emitidos por Keycloak, cuyo realm se versiona junto con la infraestructura del proyecto. La pantalla de usuario y contraseña, el mensaje de error que no revela qué campo falló y la política de contraseñas son de Keycloak, no del sistema.

Lo que sí aporta MalphasOS: toda ruta exige autenticación salvo la documentación del API y el punto de salud, y hay pruebas de integración que fijan como contrato el 401 sin token y el 403 con un token sin el permiso exigido. No hay todavía una aplicación cliente desde la que iniciar sesión: el repositorio contiene el backend, no una interfaz de usuario.

RF-50 Identificación de rol: [IMPLEMENTADO]

El sistema debe poder identificar el rol dependiendo de las credenciales ingresadas por el usuario.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - Tras el login, el sistema identifica si el usuario es SuperUsuario, Administrador o Ingeniero.
 - Cada rol accede solo a sus funcionalidades habilitadas.
 - El rol incorrecto no puede acceder a funciones restringidas.
- **Dependencias:**
 - RF-49
- **Estado en la implementación actual:** La identificación del rol funciona. El conversor de roles lee los que el token trae para el client de esta API y los convierte en autoridades, descartando a propósito los de otros clients del mismo realm —hay una prueba que fija ese descarte—. La autorización se declara operación por operación, no solo por ruta.

El segundo criterio de aceptación, en cambio, **no se cumple todavía**. Las ochenta y tres operaciones de la API exigen la misma autoridad, `admin.full`, y el realm solo se la concede al grupo de administradores. Los grupos de ingenieros y de clientes reciben únicamente permisos de lectura que ninguna operación comprueba, de modo que un ingeniero o un representante de cliente se autentica sin problema pero recibe 403 en toda llamada. El rol de SuperUsuario que menciona el primer criterio existe en el realm, pero ningún grupo lo otorga y ninguna operación lo exige.

RF-51 Creación de usuarios: [IMPLEMENTADO]

El sistema debe permitir crear nuevos usuarios del sistema.

- **Nivel de Complejidad:** Alta
- **Criterios de Aceptación:**
 - Existe interfaz para crear nuevos usuarios con usuario, contraseña y rol asignado.

- Los registros se guardan en BD.
- El nuevo usuario puede iniciar sesión con sus credenciales.

- **Dependencias:**

- RF-50

- **Estado en la implementación actual:** Hay tres altas, una por rol: `POST /v1/api/persons/engineers`, `/admins` y `/ceo-clients`. Cada una crea el usuario en Keycloak con su contraseña, lo asigna al grupo que le corresponde y después guarda la persona en la tabla `persona`. Si el guardado falla, el usuario recién creado se elimina para no dejarlo huérfano; si esa limpieza también falla, queda constancia en el registro de la aplicación. Existe además `POST /v1/api/persons`, que registra a alguien que solo existe como dato, sin credenciales: no toda persona del sistema necesita acceder a él.

No hay un alta genérica que reciba el rol como parámetro, y no hay alta de SuperUsuario: el enumerado de roles tiene tres valores y ninguno lo cubre.

RF-52 Modificación de usuarios: [IMPLEMENTADO]

El sistema debe permitir modificar y eliminar la información registrada en la cuenta de usuario.

- **Nivel de Complejidad:** Media

- **Criterios de Aceptación:**

- Existe opción de edición de datos del usuario.
 - Los cambios se guardan correctamente en BD.
 - La eliminación requiere confirmación y está restringida por rol.

- **Dependencias:**

- RF-50

- **Estado en la implementación actual:** `PUT /v1/api/persons/{id}` actualiza los datos de la persona —cédula, nombres, apellidos y tipo— y valida la combinación de tipos antes de guardar. Los correos y teléfonos tienen sus propias operaciones de alta, cambio y retirada.

Los cambios **se detienen en la tabla persona**: no se propaga nada al proveedor de identidad. Ni el nombre de usuario, ni el correo, ni la contraseña de la cuenta se modifican desde aquí, de modo que el registro de la persona y su cuenta pueden divergir. Cambiar una contraseña exige hoy entrar a Keycloak.

RF-53 Eliminación de usuarios: [IMPLEMENTADO]

El sistema debe permitir eliminar usuarios del sistema.

- **Nivel de Complejidad:** Media

- **Criterios de Aceptación:**

- Existe opción de eliminación de usuario.

- Se requiere confirmación antes de proceder.
- El acceso se revoca inmediatamente.

- **Dependencias:**

- RF-50

- **Estado en la implementación actual:** DELETE /v1/api/persons/{id} existe y responde 204. No borra: marca la persona como inactiva, coherentemente con la regla de que en este sistema nada se elimina físicamente. El requisito habla de eliminar y lo que el sistema hace es retirar.

El tercer criterio de aceptación, que el acceso se revoque de inmediato, **no se cumple**. La baja no elimina ni deshabilita el usuario en Keycloak; el sistema solo sabe borrar usuarios del proveedor de identidad para deshacer un alta que falló a medias. Una persona retirada conserva su cuenta y puede seguir obteniendo tokens válidos. La confirmación previa que pide el segundo criterio corresponde a la interfaz de usuario, que no existe.

[DIAGRAMA DE CASOS DE USO - USUARIOS Y SEGURIDAD]

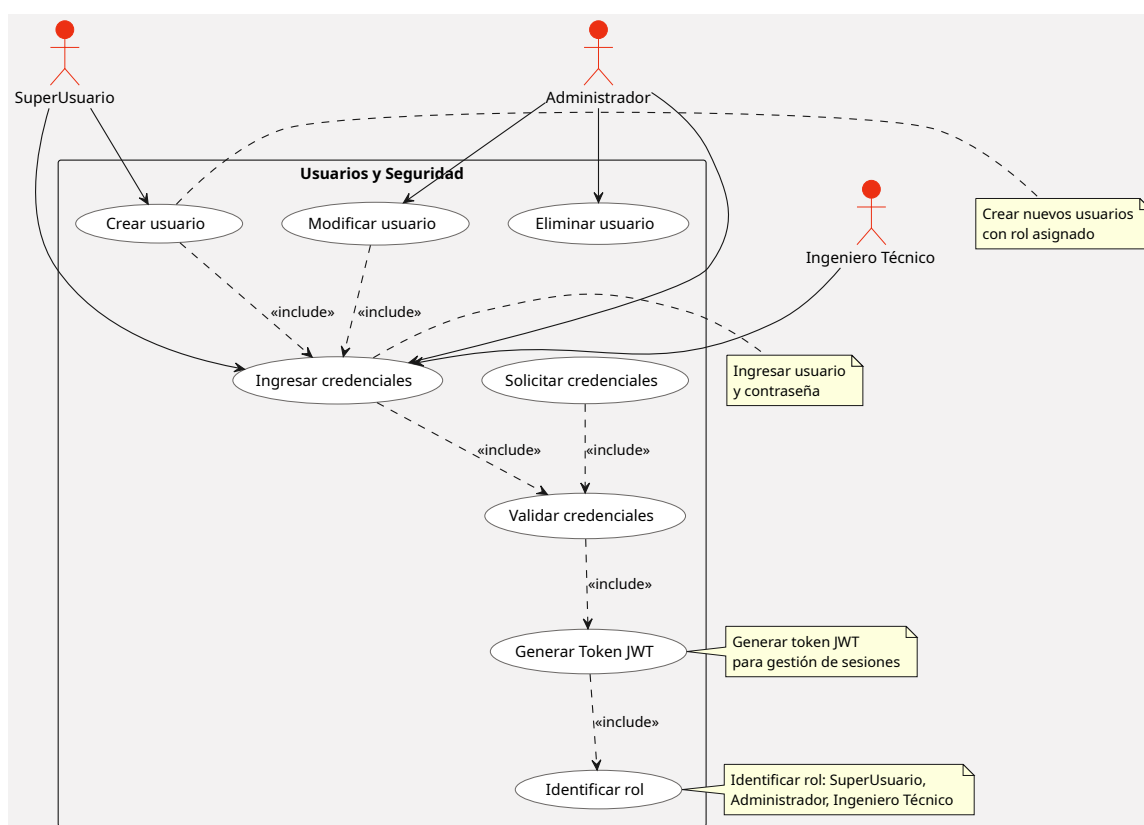


Figure 9: CU - Usuarios y Seguridad

La gestión de usuarios y seguridad garantiza hoy el acceso controlado al sistema: sin un token válido no se entra a ninguna ruta, y hay pruebas que lo fijan. La segunda mitad de esa promesa —que cada usuario interactúe únicamente con las funcionalidades correspondientes a su rol— todavía no se cumple: la API exige la misma autoridad en todas sus operaciones, según se detalla en RF-50.

3.3. Requisitos de rendimiento

En esta sección se describen los requisitos relacionados con el desempeño del sistema, incluyendo tiempos de respuesta, capacidad de procesamiento, concurrencia de usuarios y comportamiento frente al manejo de datos. Estos requisitos garantizan que el sistema MalphasOS opere de manera eficiente, garantizando tiempos de respuesta adecuados, alta disponibilidad y capacidad suficiente para soportar las operaciones diarias de la organización.

RNF-01 – Tiempo de diligenciamiento de orden de trabajo:

El sistema debe permitir que un usuario complete el formulario de creación de una orden de trabajo en un tiempo máximo de 3 minutos, sin requerir capacitación avanzada.

- **Nivel de Complejidad:** Media

RNF-03 – Tiempo de registro de orden:

El sistema debe registrar y guardar una orden de trabajo en un tiempo máximo de 2 segundos después de que el usuario confirme la operación.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

RNF-04 – Tiempo de carga de equipos:

El sistema debe mostrar la lista de equipos asociados a las áreas seleccionadas en un tiempo máximo de 2 segundos después de realizar la selección.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

RNF-09 – Tiempo de carga de reportes:

El sistema debe cargar la lista de reportes asociados en un tiempo máximo de 2 segundos.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

RNF-10 – Actualización de historial de equipos:

El sistema debe actualizar el historial del equipo en un tiempo máximo de 2 segundos después de registrar una intervención.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

RNF-18 – Actualización de inventario:

El sistema debe reflejar la actualización del inventario en un tiempo máximo de 2 segundos después de registrar una operación.

- **Nivel de Complejidad:** Media

RNF-19 – Frecuencia de monitoreo de alertas:

El sistema debe monitorear las alertas automáticamente al menos una vez cada 24 horas.

- **Nivel de Complejidad:** Media

RNF-20 – Tiempo de registro de reportes:

El sistema debe permitir completar el registro de un reporte de mantenimiento por equipo en un tiempo máximo de 3 minutos.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

RNF-21 – Disponibilidad del sistema:

El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo durante el horario operativo, garantizando el registro continuo de información sin interrupciones que afecten las actividades de mantenimiento.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

RNF-22 – Tiempo de generación de órdenes desde cotización:

El sistema debe generar la orden de trabajo a partir de una cotización en un tiempo máximo de 2 segundos.

- **Nivel de Complejidad:** Media

Capacidad del sistema y concurrencia:

El sistema está diseñado para ser utilizado principalmente por personal técnico y administrativo de la empresa, por lo que se estima:

- **Usuarios concurrentes esperados:** entre 5 y 20 usuarios simultáneos.
- **Dispositivos:** principalmente dispositivos móviles y navegadores web.

Tipo de carga: transaccional ligera (formularios, consultas y generación de reportes).

El sistema deberá mantener los tiempos de respuesta definidos en los requisitos anteriores bajo estas condiciones de uso.

Requisitos de datos:

En cuanto al manejo de información, se establecen las siguientes consideraciones:

- El sistema deberá soportar el almacenamiento de miles de registros asociados a:
 - Órdenes de trabajo.
 - Reportes de mantenimiento.
 - Hojas de vida de equipos.
 - Inventario
- La frecuencia de acceso a los datos será alta, especialmente en:
 - Consulta de órdenes.
 - Registro de reportes en campo.
 - Visualización de equipos.
- El acceso a la información deberá ser rápido y consistente, garantizando tiempos de consulta inferiores a 3 segundos, en concordancia con los otros requisitos del sistema.

Los requisitos de rendimiento definidos aseguran que el sistema MalphasOS opere de manera eficiente, garantizando tiempos de respuesta adecuados, alta disponibilidad y capacidad suficiente para soportar las operaciones diarias de la organización. Estos requisitos son fundamentales para mantener la productividad de los usuarios, especialmente en entornos de trabajo en campo donde la rapidez y confiabilidad del sistema son críticas.

3.4. Restricciones de diseño

En esta sección se describen las restricciones que condicionan las decisiones de diseño y desarrollo del sistema MalphasOS. Estas limitaciones provienen de factores técnicos, organizacionales, normativos y operativos que deben ser considerados para garantizar la viabilidad e implementación adecuada del sistema.

Restricciones tecnológicas:

El sistema deberá ser desarrollado como una aplicación web, accesible desde navegadores sin requerir la instalación de software adicional en los dispositivos de los usuarios. Esto implica que el diseño deberá ajustarse a tecnologías web estándar y garantizar compatibilidad con navegadores modernos.

Asimismo, la gestión de sesiones deberá implementarse utilizando el estándar JSON Web Token (JWT), lo cual condiciona el diseño de los mecanismos de autenticación y autorización del sistema.

Restricciones de hardware:

El sistema deberá operar principalmente en dispositivos móviles, especialmente teléfonos celulares utilizados por los ingenieros técnicos en campo. Por lo tanto, el diseño de la interfaz deberá ser responsivo y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, así como soportar la interacción mediante pantalla táctil.

Adicionalmente, el sistema deberá hacer uso de los componentes de hardware disponibles en los dispositivos, tales como:

- Cámara, para la captura de fotografías de los equipos.
- Pantalla táctil, para la interacción y captura de firmas digitales.

Estas restricciones implican que el sistema debe ser compatible con las capacidades estándar de los dispositivos móviles sin requerir hardware especializado.

Restricciones de comunicación:

El sistema dependerá de una conexión a internet para su funcionamiento, ya que operará como una aplicación web. Esto implica que el diseño debe considerar posibles limitaciones de conectividad en entornos de campo, optimizando el uso de recursos y minimizando tiempos de carga.

En esta versión del sistema (MVP), no se contemplan integraciones automáticas con sistemas externos de terceros, lo que restringe el diseño a un sistema autónomo.

Restricciones de diseño de interfaz:

El sistema deberá ser intuitivo, simple y ágil, minimizando la cantidad de pasos necesarios para realizar cada proceso o facilitando su uso por usuarios con niveles básicos o intermedios de experiencia tecnológica. Para esto, el diseño de la interfaz deberá incluir:

- Componentes como listas desplegadas, autocompletado y selección múltiple.
- Mensajes de error claros y comprensibles.
- Navegación optimizada para dispositivos móviles.

Estas restricciones impactan directamente en la arquitectura de la interfaz de usuario (UI) y en la experiencia de usuario (UX).

Las restricciones de diseño establecidas definen el marco dentro del cual debe desarrollarse el sistema MalphasOS, condicionando tanto las decisiones tecnológicas como la arquitectura y la experiencia de usuario. Su cumplimiento garantiza que el sistema sea viable, accesible, seguro y alineado con las necesidades operativas y regulatorias de la organización.

3.5. Priorización MoSCoW

Con el fin de establecer una estrategia de desarrollo alineada con las necesidades de BolivarBioingeniería LTDA. y las restricciones de tiempo y presupuesto definidas para el proyecto, los requisitos del sistema fueron priorizados con la gerente de la empresa utilizando la metodología MoSCoW. Esta técnica permite clasificar los requisitos de acuerdo con su importancia y su inclusión dentro del Producto Mínimo Viable (MVP).

La clasificación realizada permitió definir el alcance del MVP de MalphasOS, priorizando las funcionalidades esenciales relacionadas con la gestión de clientes, creación de órdenes de trabajo, generación de reportes de mantenimiento, administración de usuarios y almacenamiento de la información crítica de los equipos. Estos requisitos representan el núcleo operativo requerido por BolivarBioingeniería para reemplazar los procesos manuales actuales y mejorar la trazabilidad de las actividades de mantenimiento.

Dentro de la categoría Must Have se incluyeron requisitos relacionados con la creación directa de órdenes de trabajo, gestión de clientes, generación de reportes, registro de información técnica, administración de usuarios y almacenamiento de información básica de los equipos. Estos requisitos representan la funcionalidad mínima necesaria para garantizar la operación del sistema.

Los requisitos clasificados como Should Have incorporan mejoras orientadas a la automatización y optimización de procesos, tales como la asignación automática de protocolos, autocompletado de información, visualización organizada de equipos, diseño responsivo y mecanismos de seguridad mediante autenticación basada en JWT. Aunque aportan un valor considerable al usuario, su ausencia no compromete el funcionamiento esencial del sistema.

Por su parte, los requisitos catalogados como Could Have corresponden a funcionalidades que mejoran la experiencia de uso y la eficiencia operativa, incluyendo la gestión avanzada de hojas de vida, restricciones adicionales de edición, exportación de reportes en PDF y requisitos de rendimiento relacionados con tiempos de respuesta y disponibilidad.

Finalmente, la categoría Won't Have agrupa las funcionalidades que no serán implementadas en el MVP debido a restricciones de alcance, tiempo y recursos. Entre ellas se encuentran la firma digital unificada, la captura de fotografías desde dispositivos móviles, la gestión de inventario, el control de equipos patrón, las alertas automáticas de calibración y otras funcionalidades complementarias que podrán ser consideradas en futuras iteraciones del sistema.

La aplicación de la priorización MoSCoW permitió establecer una hoja de ruta clara para el desarrollo del proyecto, garantizando que los recursos disponibles se enfoquen inicialmente en las funcionalidades que generan mayor valor para la organización y reduciendo el riesgo de incumplimiento de los objetivos definidos para el MVP.

La priorización MoSCoW de los requisitos del sistema se detalla a continuación:

- **Must Have:** RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-15, RD-03, RD-04, RF-49, RF-50, RF-51, RF-52, RF-53
- **Should Have:** RD-01, RF-06, RNF-06, RF-11, RF-13, RD-05, RNF-12, RNF-13, RNF-14, RNF-16, RNF-17, RF-31, RF-32, RF-33, RF-34, RNF-23
- **Could Have:** RNF-01, RNF-03, RNF-04, RF-17, RNF-08, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RD-06, RNF-15, RNF-20, RNF-21
- **Won't Have:** RNF-10, RF-28, RF-29, RF-30, RNF-11, RF-35, RF-36, RF-37, RNF-18, RF-38, RF-39, RD-07, RF-40, RF-41, RF-42, RNF-19, RF-43

La aplicación de la priorización MoSCoW permitió establecer una hoja de ruta clara para el desarrollo del proyecto, garantizando que los recursos disponibles se enfoquen inicialmente en las funcionalidades que generan mayor valor para la organización y reduciendo el riesgo de incumplimiento de los objetivos definidos para el MVP.

3.6. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite establecer la relación entre los requisitos del sistema y los diferentes elementos del proyecto, tales como las necesidades de negocio, los objetivos definidos, los entregables, las decisiones de diseño, las actividades de desarrollo y las estrategias de prueba. Su propósito es garantizar que cada requisito pueda ser rastreado a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo, facilitando la gestión de cambios, la verificación del cumplimiento de los objetivos y la validación del producto final.

La Tabla 2 presenta la matriz de trazabilidad de los requisitos identificados para el sistema MalphasOS, permitiendo evidenciar la cobertura de cada requisito dentro de las diferentes fases del proyecto y asegurar la consistencia entre los requerimientos definidos y los artefactos generados durante el desarrollo.

[MATRIZ DE TRAZABILIDAD COMPLETA - Ver páginas 37-38 del PDF]

La matriz de trazabilidad permite verificar que los requisitos priorizados para el MVP se encuentran alineados con las necesidades identificadas en BolivarBioingeniería LTDA., los objetivos planteados para el proyecto y los entregables definidos dentro de la estructura de trabajo. Asimismo, constituye una herramienta de apoyo para las actividades de seguimiento, validación y gestión de cambios, ya que facilita el rastreo de cada requisito a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. De esta manera, se garantiza una mayor consistencia entre los requerimientos especificados, las funcionalidades implementadas y los resultados esperados por la empresa.

3.7. Atributos del sistema

En esta sección se describen los atributos de calidad del sistema MalphasOS, los cuales definen características no funcionales clave como la fiabilidad, seguridad, usabilidad, eficiencia, portabilidad, mantenibilidad e integridad de la información. Estos atributos garantizan que el sistema no solo cumpla con sus funcionalidades, sino que también opere de manera eficiente, segura y sostenible en el tiempo.

Fiabilidad:

El sistema deberá garantizar un funcionamiento estable y continuo durante su operación, minimizando fallos y asegurando la integridad de la información.

- El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo durante el horario operativo, conforme al requisito RNF-21.
- Las operaciones críticas, como el registro de órdenes, reportes e inventario, deberán ejecutarse sin pérdida de información.
- El sistema deberá mantener consistencia en los datos, evitando duplicidad o inconsistencias en la información registrada.

Seguridad:

El sistema deberá garantizar la protección de la información y el acceso controlado a sus funcionalidades mediante mecanismos de autenticación y autorización.

Autenticación:

- El acceso al sistema se realizará mediante credenciales de usuario (usuario y contraseña), según el requisito RF-49.
- La gestión de sesiones se implementará utilizando el estándar JSON Web Token (JWT), conforme al requisito RNF-23.

Autorización y control de acceso:

- **SuperUsuario:**

- Puede crear, modificar y eliminar administradores e ingenieros (RF-51).

- **Administrador:**

- Gestiona ingenieros y clientes (RF-52, RF-53).
 - Supervisa órdenes de trabajo y reportes.

- **Ingeniero Técnico:**

- Accede a órdenes asignadas.
 - Registra información de mantenimiento.
 - Realiza captura de firma y datos en campo.

El sistema deberá garantizar que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol, evitando accesos no autorizados.

Usabilidad:

El sistema deberá ser fácil de usar, especialmente para usuarios en campo con experiencia técnica limitada.

- La interfaz deberá ser intuitiva, simple y ágil, conforme al requisito RNF-15.
- Los procesos principales deberán completarse en un máximo de 6 pasos, según RNF-15.
- Se deberán utilizar componentes como:
 - Listas desplegables.
 - Autocompletado.
 - Selección de múltiples áreas (RNF-16).
- El sistema deberá mostrar mensajes de error claros y comprensibles (RNF-17).

Eficiencia:

El sistema deberá responder de manera rápida a las acciones del usuario, garantizando una experiencia fluida.

- Tiempos de respuesta menores o iguales a 2 segundos en operaciones clave (RNF-03, RNF-04, RNF-10, RNF-18).

- Registro de información en tiempos máximos de 3 minutos por proceso (RNF-01, RNF-20).

Portabilidad:

El sistema deberá ser accesible desde diferentes dispositivos y entornos sin pérdida de funcionalidad.

- El sistema deberá funcionar desde navegadores web en dispositivos móviles y de escritorio (RNF-12).
- La interfaz deberá adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de pantalla mediante diseño responsivo (RNF-13).
- Se deberá soportar interacción mediante pantalla táctil (RNF-14).

Mantenibilidad:

El sistema deberá ser diseñado de manera que facilite su mantenimiento, actualización y evolución.

- El sistema deberá estar estructurado en módulos funcionales (órdenes, reportes, inventario, etc.).
- El uso de identificadores únicos (UUID) permitirá la trazabilidad de la información.
- La separación de roles y funcionalidades facilitará la gestión de cambios y mejoras.

Integridad de la información:

El sistema deberá garantizar la consistencia y exactitud de los datos almacenados.

- La información general de la orden deberá reutilizarse automáticamente en los reportes (RNF-06).
- Se deberá evitar la duplicación de información (RF-05).
- Los datos autocompletados no deberán ser editables sin permisos (RF-07).

Los atributos del sistema definidos establecen las bases de calidad sobre las cuales se desarrollará MalphasOS, garantizando un sistema confiable, seguro, eficiente y fácil de usar. Estos atributos son fundamentales para asegurar que el sistema cumple con las necesidades operativas de la organización, especialmente en entornos de trabajo en campo donde la disponibilidad, rapidez y seguridad de la información son críticas.

3.8. Otros requisitos

En esta sección se presentan requisitos adicionales del sistema que no encajan directamente en las categorías anteriores, pero que son relevantes para su correcto funcionamiento, calidad de la información y cumplimiento de necesidades operativas.

RNF-02 – Minimización de entrada manual de datos:

El sistema debe minimizar la cantidad de campos que el usuario debe diligenciar manualmente mediante el uso de listas desplegables, autocompletado y selección múltiple.

- **Nivel de Complejidad:** Media

RNF-05 – Reducción de carga cognitiva:

El sistema debe minimizar la carga cognitiva y el esfuerzo del usuario permitiendo la configuración de los datos generales de la orden de trabajo (cliente, sede, responsables y servicio) mediante una única instancia de entrada de datos.

- **Nivel de Complejidad:** Media

RNF-06 – Propagación automática de datos:

El sistema garantizará la propagación automática de los datos generales de la orden de trabajo a todos los reportes asociados, eliminando la necesidad de reingreso manual de información para mejorar la eficiencia operativa.

- **Nivel de Complejidad:** Alta

RNF-07 – Restricción de edición de datos autocompletados:

El sistema debe impedir la edición manual de los datos autocompletados, salvo que el usuario tenga permisos de edición.

- **Nivel de Complejidad:** Media

RNF-08 – Consistencia en exportación de documentos:

El sistema debe generar los archivos exportados con una estructura consistente, sin pérdida de información ni desalineación de contenido.

- **Nivel de Complejidad:** Media

RNF-11 – Calidad de almacenamiento de imágenes:

El sistema debe almacenar las imágenes sin pérdida significativa de calidad.

- **Nivel de Complejidad:** Media

Los requisitos adicionales presentados complementan el comportamiento del sistema, enfocándose en aspectos como la calidad de la información, la experiencia de usuario, la seguridad y la consistencia de la operación. Aunque no se clasifican directamente dentro de otras categorías, su cumplimiento es fundamental para garantizar un sistema robusto, usable y alineado con las necesidades del entorno operativo.